

מרחבים וקטוריים

הגדרה: יהי K שדה נתון ותהי V קבוצה לא ריקה שעבורה מוגדרים שתי פעולות של חיבור וכפל בסקלר, כך שלכל $u, v \in V$ יש סכום $u + v \in V$, ולכל $k \in K$ יש מכפלה בסקלר $ku \in V$ (כאשר $u \in V$). אזי V נקרא מרחב וקטורי מעל K אם מתקיימת רשימת התכונות הבאה:

חיבור		
$\forall u, v, w \in V$	$(u + v) + w = u + (v + w)$	אסוציאטיביות
$\forall v \in V$	$v + 0 = v$	קיים איבר אדיש חיבורי ב- V שנסמנו ב-0 ותכונתו:
$\forall v \in V$	$v + (-v) = 0$	קיים איבר נגדי ב- V שנסמנו ב- $-v$ כך ש: (תוצאת החיבור היא האדיש החיבורי מהסעיף הקודם)
$\forall u, v \in V$	$u + v = v + u$	קומוטטיביות
כפל בסקלר		
$\forall u, v \in V, \forall k \in K$	$k(u + v) = ku + kv$	
$\forall u \in V, \forall k, l \in K$	$(k + l)u = ku + lu$	
$\forall u \in V, \forall k, l \in K$	$(kl)u = k(lu)$	
$\forall u \in V, 1 \in K$	$1u = u$	

כלומר, קבוצת איברים (וקטורים, פולינומים, מטריצות וכדומה), המקיימת את כל התכונות הנ"ל תקרא מרחב וקטורי. מספיק שאחת התכונות לא תתקיים אז הקבוצה לא תהיה מרחב וקטורי.

תרגילים:

1. יהי $V = R^3$ כלומר, אוסף השלשות הממשיות. נגדיר את פעולות החיבור והכפל בסקלר באופן הבא:

$$(a, b, c) + (x, y, z) = (a, b + y, c)$$

$$k(a, b, c) = (ka, kb, kc)$$

האם קבוצה זו עם הפעולות שהוגדרו מהווה מרחב וקטורי?

פתרון: נבדוק את הפעולה החריגה שהיא החיבור.

התכונה שנבדוק היא קומוטטיביות. באופן כללי:

$$(a, b, c) + (x, y, z) = (a, b + y, c) \neq (x, y + b, z) = (x, y, z) + (a, b, c)$$

אם נבצע את הבדיקה על מקרה פרטי (דוגמה מספרית) למשל, נקבל:

$$(1, 2, 3) + (0, 1, 0) = (1, 3, 3)$$

$$(0, 1, 0) + (1, 2, 3) = (0, 3, 0)$$

ולכן הקבוצה עם הפעולות שהוגדרו אינה מהווה מרחב וקטורי.

2. יהי נתון מרחב הפונקציות מעל R עבורן הכפל בסקלר מוגדר באופן הרגיל והחיבור מוגדר כהרכב של פונקציות:

$$(f + g)(x) = f(g(x))$$

$$k \cdot f(x) = kf(x)$$

האם קבוצה זו מהווה מרחב וקטורי?

פתרון: נבדוק את פעולת החיבור על בחירה של שתי פונקציות השייכות למרחב. למשל, פונקציה אחת קבועה ופונקציה ריבועית:

$$f(x) = 2$$

$$g(x) = x^2$$

אין קומוטטיביות כי

$$(f + g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2 \quad \text{מצד אחד}$$

$$(g + f)(x) = g(f(x)) = g(2) = 4 \quad \text{ומצד שני}$$

ולכן הקבוצה אינה מרחב וקטורי עם הפעולות שהוגדרו.

3. יהי $V = R^3$ כלומר, אוסף השלשות הממשיות. נגדיר את פעולות החיבור והכפל בסקלר באופן הבא:

$$u = (a, b, c)$$

$$v = (\alpha, \beta, \gamma)$$

$$u + v = (a\alpha, b\beta, c\gamma)$$

$$ku = (a^k, b^k, c^k)$$

האם הקבוצה עם הפעולות שהוגדרו מהווה מרחב וקטורי?

פתרון: ראשית נמצא איבר אדיש חיבורי ואיבר נגדי:

$$(a, b, c) + (1, 1, 1) = (a, b, c)$$

$$(a, b, c) + \left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}\right) = (1, 1, 1)$$

את שאר התכונות יש לבדוק כי הן אכן מתקיימות ומבדיקה יתקבל כי זהו מרחב וקטורי.

תת מרחבים

הגדרה: אם W תת קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל שדה K), כך ש- W עצמה מהווה מרחב וקטורי מעל K , עם הפעולות שהוגדרו לגבי V , אז W נקראת תת מרחב של V .
אנו נתרכז בפעולות הרגילות של חיבור וכפל סטנדרטי בסקלר. כדי לקצר את הבדיקה אם קבוצה מסוימת מהווה תת מרחב, נשתמש באחד משני המשפטים הבאים:

משפט 1: $W \subseteq V$ הוא תת מרחב של מרחב וקטורי $V \iff$

1. $W \neq \emptyset$ (או $0 \in W$)
2. $\forall u, w \in W \quad u + w \in W$ סגירות לחיבור
3. $\forall w \in W, \forall k \in K \quad kw \in W$ סגירות לכפל בסקלר מ- K

משפט 2: $W \subseteq V$ הוא תת מרחב של מרחב וקטורי $V \iff$

1. $0 \in W$ האדיש החיבורי שייך לקבוצה (או $W \neq \emptyset$)
2. $\forall u, w \in W \quad \alpha u + \beta w \in W$
 $\forall \alpha, \beta \in K$

תרגילים:

1. האם הקבוצה $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \mid a > b \right\}, a, b \in R$ מהווה מרחב וקטורי מעל R ?

פתרון: ידוע לנו כי אוסף המטריצות מסדר 2×3 עם חיבור רגיל וכפל מטריצה בסקלר, מהווה מרחב וקטורי. W היא תת קבוצה שלה לכן מספיק שנבדוק אם היא תת מרחב שלה. ניתן לבדוק בדרכים שונות.

לפי משפט 2, נבדוק האם האדיש "0" מוכל בקבוצה? $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \notin W$ מכיוון שלא מתקיים $0 > 0$. ולכן W אינו מרחב וקטורי.

לפי משפט 1, כפל בסקלר שלילי ישנה את סימן אי השוויון. ולכן W אינו מרחב וקטורי.

2. נתון כי

$$W = \{ax^2 + bx + c \mid |c| = a\}$$

$$V = \{p_2(x)\}$$

האם W תת מרחב של V ?

פתרון:

לפי תנאי משפט 1 :

$$(ax^2 + bx + c) + (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) \Rightarrow |c| = a, |\gamma| = \alpha$$

$$(ax^2 + bx + c + \alpha x^2 + \beta x + \gamma) \Rightarrow |c + \gamma| \leq |c| + |\gamma| = a + \alpha$$

ובגלל אי-שוויון המשולש אין סגירות לחיבור.

וגם אין סגירות לכפל בסקלר (שלילי) :

ניקח למשל את הפולינום $5x^2 + 2x - 5$, מתקיים $|-5| = 5$. אך אם נכפול את הפולינום בסקלר

שלילי, למשל -1, נקבל $-5x^2 - 2x + 5$ ופולינום זה כבר לא שייך למרחב כי $|-5| \neq 5$.

ולכן W אינו תת מרחב של V .

3. האם אוסף המטריצות מסדר 2×2 שסכום אברי אלכסון שווה לאפס, מהווה מרחב וקטורי?

פתרון: מספיק לבדוק אם קבוצה זו, המהווה תת קבוצה של אוסף המטריצות מסדר 2×2 , היא תת מרחב שלה?

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$$

נבדוק כעת את תנאי משפט 1 :

i. $0 \in W$ עבור בחירה של $a = b = c = 0$ ולכן הקבוצה לא ריקה.

$$\forall A, B \in W$$

$$\forall k \in K$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + \alpha & b + \beta \\ c + \gamma & -a - \alpha \end{pmatrix} \in W \quad \text{ii.}$$

$$kA = k \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & -ka \end{pmatrix} \in W \quad \text{iii.}$$

ולכן הקבוצה היא תת מרחב.

4. יהי $W = \{f(x) \mid f(1) = f'(0)\}$. האם W מרחב וקטורי?

פתרון: מספיק לבדוק האם W תת-מרחב של מרחב הפונקציות הגזירות.

נבדוק את תנאי משפט 1 :

i. $0 \in W$ עבור בחירה של $f = 0$ כלומר עבור הפונקציה הקבועה אפס, מתקיים

$$0(1) = 0'(0) \equiv 0$$

ii. סגירות לחיבור - תהיינה נתונות שתי פונקציות ב- W . מתקיים

$$(f + g)(1) = f(1) + g(1) = f'(0) + g'(0) = (f + g)'(0)$$

iii. סגירות לכפל בסקלר מתקיים.

לכן הקבוצה היא מרחב וקטורי.

5. (תרגיל זה דניאלה מראה בכיתה)

$$V = R^3 \quad W = \{(a, b, 0) | a, b \in R\}$$

עם חיבור וכפל בסקלר רגילים. האם W תת מרחב של V ?

פתרון: עפ"י תנאי משפט 2 -

א. $W \subseteq V$.

ב. $(0, 0, 0) \in W$ כאשר $a=b=0$.

$$u = (a, b, 0)$$

$$w = (c, d, 0)$$

$$\alpha u + \beta w = (\alpha a, \alpha b, 0) + (\beta c, \beta d, 0) =$$

$$(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d, 0) \in W$$

ולכן W ת"מ של V .

$$V = R^3 \quad W = \{(a, b, c) | a^2 + b^2 + c^2 \leq 1, a, b \in R\}$$

עם חיבור וכפל בסקלר רגילים. האם W תת מרחב של V ?

פתרון: עפ"י תנאי משפט 2 -

א. $W \subseteq V$.

ב. $(0, 0, 0) \in W$ כאשר $a=b=c=0$.

ג. נראה האם יש סגירות לכפל בסקלר.

$$(1, 0, 0) \in W$$

$$3(1, 0, 0) = (3, 0, 0) \notin W$$

ולכן אין סגירות לכפל בסקלר.

גם אם היינו בודקים סגירות לחיבור היינו מקבלים אותה תשובה כי

$$(1, 0, 0) \in W$$

$$(0, 1, 0) \in W$$

$$(1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0) \notin W$$

ולכן W אינו תת מרחב של V .

7. W היא קבוצת כל המטריצות ב- V (אוסף המטריצות הריבועיות), שמתחלפות בכפל עם מטריצה

מסוימת T .

האם W ת"מ של V ?

פתרון: $W = \{A \in V \mid AT = TA\}$

עפ"י תנאי משפט 2 -

א. $W \subseteq V$.

ב. $0 \in W$ ולכן $0T = T0 = 0$.

ג. תהיינה $A, B \in W$ כלומר מתקיים $AT = TA$ וכן $BT = TB$.

$$(\alpha A + \beta B)T = \alpha AT + \beta BT = \alpha TA + \beta TB = T(\alpha A + \beta B)$$

ולכן W ת"מ של V .

8. האם $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b+2 \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$ תת מרחב של $R^{2 \times 2}$?

פתרון: נבדוק את תנאי משפט 1:

i. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in W$. עבור בחירה של $b = -2$, $a = c = 0$.

ii. נבחר שתי מטריצות מהמרחב ונחבר אותן. התוצאה שתתקבל צריכה גם היא להיות מוכלת במרחב.

$$\begin{pmatrix} a & b+2 \\ 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l & m+2 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+l & b+m+4 \\ 0 & c+n \end{pmatrix} \notin W$$

ולכן קבוצה זו אינה מהווה ת"מ.